Práctica 2. Diseño de una Estrategia de IA Generativa para un Minorista de Comercio Electrónico

1. Introducción

La Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) se ha convertido en una herramienta estratégica para las empresas, ya que permite mejorar la eficiencia operativa, transformar la experiencia del cliente y generar nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, su adopción debe realizarse mediante una estrategia que permita alinear la tecnología con los objetivos comerciales de la organización.

En el caso de una empresa de comercio electrónico, la GenAI puede utilizarse para personalizar la experiencia de compra, mejorar la atención al cliente, optimizar determinadas operaciones y aumentar la competitividad. Por ello, se propone una estrategia integral basada en los cuatro ámbitos establecidos en el enunciado de la práctica.

2. Alineación con los objetivos comerciales

2.1. Identificación de objetivos y desafíos

El primer paso consiste en realizar una evaluación estratégica de la situación actual de la empresa. Siguiendo el enfoque propuesto en los apuntes, se puede utilizar un **análisis FODA**, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto permitirá determinar los principales problemas que pueden ser abordados mediante GenAI.

En una empresa de comercio electrónico pueden identificarse desafíos como la elevada competencia, la necesidad de ofrecer experiencias personalizadas, la gestión de grandes cantidades de productos y datos, la atención rápida a las consultas de los clientes o la optimización de la gestión del inventario.

Ante estos desafíos, la GenAI puede contribuir principalmente a:

- Personalizar recomendaciones de productos según las preferencias de cada cliente.
- Mejorar la atención al cliente mediante asistentes virtuales.
- Generar y adaptar contenidos relacionados con los productos.
- Analizar información que facilite la gestión de la demanda y del inventario.
- Mejorar la productividad mediante la automatización de determinadas tareas.

En el ámbito del comercio electrónico, se destaca especialmente el uso de sistemas de recomendación y experiencias de compra personalizadas para mejorar la satisfacción del cliente y las ventas.

2.2. Metas y objetivos medibles

Una vez identificadas las necesidades, deben establecerse objetivos **SMART**, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. L

Para la empresa de comercio electrónico se proponen los siguientes objetivos:

- Aumentar la retención de clientes en un **15 % durante los próximos 18 meses** mediante recomendaciones personalizadas.
- Reducir en un **20 % durante el primer año** el tiempo dedicado a resolver consultas frecuentes mediante un asistente virtual.
- Incrementar en un **10 % durante los próximos 12 meses** la conversión de las recomendaciones personalizadas.
- Reducir progresivamente las ineficiencias relacionadas con la gestión de inventario mediante el análisis de los datos disponibles.

Estos indicadores permitirán comprobar si la implementación de GenAI genera realmente valor para la empresa.

2.3. Priorización de casos de uso

Los casos de uso deben priorizarse considerando su **impacto potencial, viabilidad, requisitos de recursos, riesgos y cumplimiento**.

Siguiendo estos criterios, se propone comenzar con tres aplicaciones principales:

Sistema de recomendaciones personalizadas. Analizaría las preferencias, compras y patrones de navegación para proporcionar recomendaciones adaptadas a cada usuario.

Asistente virtual de atención al cliente. Permitiría responder preguntas frecuentes relacionadas con productos, pedidos o servicios, reduciendo la carga de trabajo del personal.

Apoyo a la creación de contenidos. GenAI podría ayudar a elaborar descripciones básicas de productos y otros contenidos comerciales, manteniendo posteriormente una supervisión humana.

En una segunda fase podrían incorporarse aplicaciones relacionadas con la previsión de la demanda y la optimización del inventario.

3. Cultura basada en datos e infraestructura sólida

3.1. Desarrollo de una cultura basada en datos

El funcionamiento de los sistemas de GenAI depende en gran medida de la disponibilidad y calidad de los datos. Por ello, la empresa debe fomentar una cultura en la que las decisiones se apoyen en información fiable.

Se propone desarrollar programas de formación para que los empleados comprendan la importancia de recopilar, gestionar e interpretar correctamente los datos. También será necesario fomentar la colaboración entre departamentos para evitar que la información permanezca aislada.

Por ejemplo, los departamentos de marketing, atención al cliente, ventas y logística deberían compartir información relevante para desarrollar una visión más completa del comportamiento y las necesidades del consumidor.

3.2. Infraestructura de datos

La empresa necesitará una infraestructura capaz de recopilar, almacenar y procesar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados.

Se propone utilizar **lagos o almacenes de datos** que permitan centralizar la información procedente de diferentes fuentes. Estos datos pueden proceder, entre otros, de las compras, las interacciones de los clientes, las consultas realizadas o la navegación por la plataforma.

Además, deberán establecerse controles de acceso, sistemas de seguridad y políticas de gobernanza que protejan la información almacenada.

3.3. Calidad e integridad de los datos

La calidad de los resultados producidos por GenAI depende directamente de la calidad de los datos utilizados. Unos datos incorrectos, incompletos o sesgados pueden provocar resultados igualmente incorrectos o sesgados.

Por ello, se aplicarán procesos de limpieza de datos para detectar valores faltantes, inconsistencias o valores atípicos. Cuando sea necesario utilizar información personal, también se aplicarán técnicas de **desidentificación y anonimización**.

Asimismo, la empresa deberá evaluar periódicamente la calidad de sus fuentes de información y corregir posibles problemas. De esta manera, los sistemas de GenAI trabajarán con datos representativos, actualizados y de calidad.

4. Desarrollo de capacidades y talento de GenAI

4.1. Evaluación y captación de talento

La empresa deberá comenzar evaluando los conocimientos relacionados con IA existentes entre sus trabajadores para identificar posibles carencias.

A partir de esta evaluación, podrá determinar qué perfiles necesita incorporar y qué empleados pueden adquirir nuevas competencias mediante formación. Se recomiendan identificar las brechas de habilidades y desarrollar estrategias para atraer y retener talento mediante oportunidades de crecimiento profesional y una cultura de innovación y aprendizaje.

4.2. Colaboraciones externas

No es necesario que todo el conocimiento y la tecnología se desarrollen internamente. La empresa puede establecer acuerdos con **universidades, centros de investigación y proveedores tecnológicos especializados en GenAI**.

Estas colaboraciones permitirían acceder a conocimientos, recursos, herramientas y modelos previamente entrenados, además de facilitar la transferencia de conocimientos hacia los trabajadores de la empresa. De esta manera, podría acelerarse la adopción de GenAI y reducirse la necesidad de realizar grandes inversiones iniciales en investigación y desarrollo.

4.3. Formación de los empleados

Paralelamente, se desarrollará un programa de capacitación para los empleados. La formación deberá adaptarse a las funciones de cada trabajador y podrá realizarse mediante cursos, talleres, certificaciones, plataformas de aprendizaje en línea y programas de tutoría.

No todos los empleados necesitarán conocimientos técnicos avanzados. Sin embargo, todos los trabajadores que utilicen estas herramientas deberán comprender sus principales **capacidades, limitaciones e implicaciones éticas**.

De esta forma, GenAI se utilizará como una herramienta para complementar las capacidades de los trabajadores y mejorar su productividad, fomentando una cultura de aprendizaje continuo.

5. Consideraciones éticas y de gobernanza

5.1. Marco ético

La utilización de GenAI debe estar acompañada de un marco ético basado en principios de **equidad, privacidad, transparencia y responsabilidad**.

La empresa deberá proteger especialmente los datos personales de sus clientes, ya que los sistemas de personalización pueden necesitar información sobre compras, preferencias o comportamiento de navegación.

Asimismo, será necesario controlar los posibles sesgos. Por ejemplo, un sistema de recomendaciones no debería discriminar injustificadamente a determinados grupos de consumidores debido a patrones existentes en los datos utilizados.

5.2. Gobernanza y rendición de cuentas

La empresa deberá establecer responsabilidades claras sobre el desarrollo y utilización de sus sistemas de GenAI. Para ello, se definirán responsables encargados de supervisar los proyectos y comprobar que cumplen las políticas internas y los principios éticos establecidos.

También deberán realizarse pruebas y evaluaciones periódicas para detectar posibles errores, sesgos o problemas relacionados con la seguridad y privacidad.

Además, debe mantenerse la **supervisión humana**, especialmente cuando las decisiones generadas por la IA puedan tener consecuencias importantes para los usuarios.

5.3. Riesgos y medidas de mitigación

La implementación de GenAI en una empresa de comercio electrónico puede implicar diferentes riesgos que deben ser identificados y gestionados adecuadamente. Uno de los principales es el **uso inadecuado de los datos personales de los clientes**, por lo que será necesario aplicar técnicas de anonimización, establecer controles de acceso y definir políticas de privacidad que garanticen la protección de la información.

Otro riesgo es la aparición de **recomendaciones sesgadas** debido a problemas en los datos utilizados por los sistemas de IA. Para reducir esta posibilidad, la empresa deberá evaluar periódicamente tanto la calidad de los datos como los resultados generados. Asimismo, **el asistente virtual puede proporcionar respuestas incorrectas**, por lo que será necesaria su supervisión y validación, manteniendo la posibilidad de intervención humana cuando sea necesario.

También debe garantizarse la **transparencia**, informando a los clientes cuando estén interactuando con un sistema de inteligencia artificial. A ello se suman los posibles **problemas de seguridad**, que deberán prevenirse mediante controles de acceso y protocolos adecuados de protección de datos.

Finalmente, la incorporación de GenAI puede afectar a **determinados puestos y funciones laborales** debido a la automatización de algunas tareas. Para afrontar este riesgo, la empresa deberá apostar por la formación y la mejora de las habilidades de los empleados, favoreciendo la colaboración entre las personas y los sistemas de IA en lugar de limitarse a sustituir el trabajo humano.

6. Solución propuesta

Como solución al problema planteado, se propone realizar una **implantación progresiva de GenAI**, evitando introducir simultáneamente múltiples sistemas sin haber evaluado previamente sus resultados.

En una **primera fase**, la empresa realizará una evaluación estratégica de sus necesidades, analizará la calidad de sus datos, identificará las capacidades de sus empleados y establecerá las normas de gobernanza y protección de datos.

En una **segunda fase**, se desarrollarán proyectos iniciales centrados en dos áreas de elevado impacto: un **sistema de recomendaciones personalizadas** y un **asistente virtual de atención al cliente**. Ambos permitirán comprobar de forma directa el efecto de GenAI sobre la experiencia del consumidor.

En una **tercera fase**, se evaluarán los resultados mediante los objetivos e indicadores establecidos. Si los proyectos generan resultados positivos, GenAI podrá extenderse progresivamente a la generación de contenidos, la previsión de la demanda, la gestión del inventario y otros procesos.

Finalmente, se establecerá un proceso de **evaluación y mejora continua**. Los sistemas serán revisados periódicamente para comprobar su rendimiento, calidad, seguridad y cumplimiento de los principios éticos.

Este planteamiento permite combinar tecnología, datos, personas y gobernanza, siguiendo el enfoque integral defendido en los materiales de la unidad.

7. Conclusión

La incorporación de Inteligencia Artificial Generativa puede proporcionar importantes ventajas a una empresa de comercio electrónico mediante la personalización de la experiencia del cliente, la mejora de la eficiencia y el apoyo a la toma de decisiones. Sin embargo, obtener estos beneficios requiere una estrategia estructurada y alineada con las necesidades reales de la organización.

La propuesta planteada combina objetivos comerciales medibles, una cultura e infraestructura de datos sólida, el desarrollo de las capacidades de los trabajadores y un marco ético y de gobernanza. La implantación progresiva y la evaluación continua permitirán aprovechar las posibilidades de GenAI al mismo tiempo que se reducen sus riesgos, contribuyendo a construir una empresa más innovadora, competitiva y preparada para el futuro